

# COBERTURA DE PRUEBAS

Este documento presenta un análisis detallado de la cobertura de pruebas unitarias, generado mediante la herramienta JaCoCo.

Contenido:

- Microservicio Clientes [customer-service]
- Microservicio Cuentas [account-service]

## Microservicio de Clientes [account-service]

Cobertura: 86% 

 customer-service

### customer-service

| Element                                                      | Missed Instructions    | Cov.  | Missed Branches        | Cov.  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|-------|------------------------|-------|
| <a href="#">com.nttdata.customerservice.service.strategy</a> | <div><div></div></div> | 70 %  | <div><div></div></div> | 42 %  |
| <a href="#">com.nttdata.customerservice.exception</a>        | <div><div></div></div> | 80 %  |                        | n/a   |
| <a href="#">com.nttdata.customerservice</a>                  | <div><div></div></div> | 37 %  |                        | n/a   |
| <a href="#">com.nttdata.customerservice.mapper</a>           | <div><div></div></div> | 94 %  |                        | n/a   |
| <a href="#">com.nttdata.customerservice.service.impl</a>     | <div><div></div></div> | 98 %  | <div><div></div></div> | 100 % |
| <a href="#">com.nttdata.customerservice.controller</a>       | <div><div></div></div> | 100 % |                        | n/a   |
| <a href="#">com.nttdata.customerservice.config</a>           | <div><div></div></div> | 100 % |                        | n/a   |
| <a href="#">com.nttdata.customerservice.dto</a>              | <div><div></div></div> | 100 % |                        | n/a   |
| <a href="#">com.nttdata.customerservice.model</a>            | <div><div></div></div> | 100 % |                        | n/a   |
| Total                                                        | 65 of 478              | 86 %  | 8 of 18                | 55 %  |

Run  customer-service [clean,test] x

  

 customer-service [clean,test]: 47 sec, 429 ms

 com.nttdata:customer-serv 43 sec, 696 ms

[INFO]

[INFO] Results:

[INFO]

[INFO] Tests run: 36, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0

[INFO]

[INFO]

[INFO] --- jacoco:0.8.8:report (report) @ customer-service -

[INFO] Loading execution data file C:\Users\stephanie.azorsa

[INFO] Analyzed bundle 'customer-service' with 16 classes

[INFO] -----

[INFO] BUILD SUCCESS

[INFO] -----

[INFO] Total time: 44.412 s

[INFO] Finished at: 2025-09-15T11:29:41-05:00

[INFO] -----

## Casos de prueba (CP) considerados:

| CustomerServiceTest          |                                       |                                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| CP                           | Método / Endpoint / Manejador         | Descripción                                                       |
| CP-CS01                      | getCustomers()                        | Retorna lista de clientes cuando existen                          |
| CP-CS02                      | getCustomers()                        | Retorna lista vacía cuando no hay clientes                        |
| CP-CS03                      | getCustomerById()                     | Retorna cliente cuando existe                                     |
| CP-CS04                      | getCustomerById()                     | Lanza excepción cuando cliente no existe                          |
| CP-CS05                      | createCustomer()                      | Debe crear cliente cuando las validaciones pasan                  |
| CP-CS06                      | createCustomer()                      | Debe lanzar excepción cuando las validaciones fallan              |
| CP-CS07                      | updateCustomer()                      | Debe actualizar cliente cuando las validaciones pasan             |
| CP-CS08                      | updateCustomer()                      | Debe lanzar excepción cuando cliente no existe al actualizar      |
| CP-CS09                      | updateCustomer()                      | Debe lanzar excepción cuando validaciones fallan                  |
| CP-CS10                      | deleteCustomer()                      | Elimina cliente cuando no tiene cuentas activas                   |
| CP-CS11                      | deleteCustomer()                      | Lanza excepción cuando cliente tiene cuentas activas              |
| CustomerControllerTest       |                                       |                                                                   |
| CP-CS12                      | createCustomer POST /customers        | Retorna 201 created con cliente creado                            |
| CP-CS13                      | getCustomers GET /customers           | Retorna 200 OK con lista de clientes                              |
| CP-CS14                      | getCustomerById GET /customers/{id}   | Retorna 200 OK con cliente específico                             |
| CP-CS15                      | updateCustomer PUT /customers/{id}    | Retorna 200 OK con cliente actualizado                            |
| CP-CS16                      | deleteCustomer DELETE /customers/{id} | Retorna 204 No Content                                            |
| CP-CS17                      | getCustomers GET /customers           | Retorna 200 OK con lista vacía                                    |
| CP-CS18                      | getCustomerById GET /customers/{id}   | Retorna 404 Not Found lanza una excepción si el cliente no existe |
| CP-CS19                      | createCustomer POST /customers        | Retorna 400 lanza una excepción si DNI existe                     |
| CP-CS20                      | updateCustomer PUT /customers/{id}    | Retorna 404 Not Found lanza una excepción si el cliente no existe |
| GlobalExceptionHandlerTest   |                                       |                                                                   |
| CP-CS21                      | MethodArgumentNotValidException       | Retorna 400 con errores de validación                             |
| CP-CS22                      | DniAlreadyExistsException             | Retorna 400 con mensaje apropiado                                 |
| CP-CS23                      | CustomerNotFoundException             | Retorna 404 con mensaje apropiado                                 |
| AccountValidationServiceTest |                                       |                                                                   |
| CP-CS24                      | validateCustomerHasNoAccounts()       | Debe lanzar excepción si tiene cuenta(s) asociadas                |
| CP-CS25                      | validateCustomerHasNoAccounts()       | Debe lanzar excepción si existe errores del servidor              |
| CP-CS26                      | validateCustomerHasNoAccounts()       | Debe lanzar excepción si existe errores de conexión               |
| CP-CS27                      | validateCustomerHasNoAccounts()       | Debe lanzar excepción si el Response es null                      |
| CP-CS28                      | validateCustomerHasNoAccounts()       | Debe lanzar excepción si el Response contenga el array vacío      |
| ValidationContextTest        |                                       |                                                                   |
| CP-CS29                      | executeValidations()                  | Debe llamar a todas las estrategias en orden                      |

|                                  |                      |                                                            |
|----------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
| CP-CS30                          | executeValidations() | Debe para en la primera excepción                          |
| CP-CS31                          | executeValidations() | Debe manejar las estrategias de lista vacía                |
| CP-CS32                          | executeValidations() | Debe manejar el customerId nulo                            |
| <b>DniValidationStrategyTest</b> |                      |                                                            |
| CP-CS33                          | validate()           | Debe lanzar excepción cuando existe DNI para nuevo cliente |
| CP-CS34                          | validate()           | Debe lanzar excepción si DNI existe para otro cliente      |
| CP-CS35                          | validate()           | Debe lanzar excepción si el DNI no existe                  |

# Microservicio de Cuentas [account-service]

Cobertura: 90% 

 account-service

## account-service

| Element                                                                                                                                   | Missed Instructions                                                               | Cov.  | Missed Branches                                                                     | Cov.  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  <a href="#">com.nttdata.accountservice.exception</a>    |  | 75 %  |                                                                                     | n/a   |
|  <a href="#">com.nttdata.accountservice.service.impl</a> |  | 97 %  |  | 86 %  |
|  <a href="#">com.nttdata.accountservice.util</a>         |  | 84 %  |  | 100 % |
|  <a href="#">com.nttdata.accountservice</a>              |  | 37 %  |                                                                                     | n/a   |
|  <a href="#">com.nttdata.accountservice.mapper</a>       |  | 94 %  |                                                                                     | n/a   |
|  <a href="#">com.nttdata.accountservice.controller</a>   |  | 100 % |                                                                                     | n/a   |
|  <a href="#">com.nttdata.accountservice.model</a>        |  | 100 % |                                                                                     | n/a   |
|  <a href="#">com.nttdata.accountservice.dto</a>          |  | 100 % |                                                                                     | n/a   |
|  <a href="#">com.nttdata.accountservice.config</a>       |  | 100 % |                                                                                     | n/a   |
| Total                                                                                                                                     | 45 of 498                                                                         | 90 %  | 2 of 17                                                                             | 88 %  |

Run  account-service [clean,test] x

▶▶

■

⋮

✓ account-service [clean,test]: A 37 sec, 709 ms

> ✓ com.nttdata:account-servic 33 sec, 814 ms

[INFO] Results:

[INFO]

[INFO] Tests run: 34, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0

[INFO]

[INFO]

[INFO] --- jacoco:0.8.8:report (report) @ account-service ---

[INFO] Loading execution data file C:\Users\stephanie.azorsa\...

[INFO] Analyzed bundle 'account-service' with 15 classes

[INFO] -----

[INFO] BUILD SUCCESS

[INFO] -----

[INFO] Total time: 34.720 s

[INFO] Finished at: 2025-09-15T12:42:39-05:00

[INFO] -----

## Casos de prueba (CP) considerados:

| AccountServiceTest         |                                     |                                                  |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| CP                         | Método / Endpoint / Manejador       | Descripción                                      |
| CP-AS01                    | getAccounts()                       | Debe retornar lista de cuentas cuando existen    |
| CP-AS02                    | getAccounts()                       | Debe retornar lista vacía cuando no hay cuentas  |
| CP-AS03                    | getAccountById()                    | Debe retornar cuenta cuando existe               |
| CP-AS04                    | getAccountById()                    | Debe lanzar excepción cuando no existe           |
| CP-AS05                    | getAccountByCustomerId()            | Debe retornar cuentas del cliente                |
| CP-AS06                    | getAccountByCustomerId()            | Debe retornar lista vacía si no tiene cuentas    |
| CP-AS07                    | createAccount()                     | Debe crear cuenta cuando cliente existe          |
| CP-AS08                    | createAccount()                     | Debe lanzar excepción cuando cliente no existe   |
| CP-AS09                    | createAccount()                     | Debe validar saldo inicial mayor a 0             |
| CP-AS10                    | createAccount()                     | Debe rechazar saldo inicial negativo             |
| CP-AS11                    | deleteAccount()                     | Debe eliminar cuenta existente                   |
| CP-AS12                    | deleteAccount()                     | Debe lanzar excepción si cuenta no existe        |
| TransactionServiceTest     |                                     |                                                  |
| CP-AS13                    | deposit()                           | Debe aumentar saldo correctamente                |
| CP-AS14                    | deposit()                           | Debe lanzar excepción si cuenta no existe        |
| CP-AS15                    | deposit()                           | Debe rechazar depósito negativo                  |
| CP-AS16                    | deposit()                           | Debe rechazar depósito cero                      |
| CP-AS17                    | withdraw() [cuenta de ahorro]       | Debe permitir retiro con saldo suficiente        |
| CP-AS18                    | withdraw() [cuenta de ahorro]       | Debe rechazar retiro con saldo insuficiente      |
| CP-AS19                    | withdraw() [cuenta de ahorro]       | Debe rechazar retiro que deje saldo negativo     |
| CP-AS20                    | withdraw() [cuenta de corriente]    | Debe permitir sobregiro dentro del límite (-500) |
| CP-AS21                    | withdraw() [cuenta de corriente]    | Debe rechazar sobregiro fuera del límite (-500)  |
| CP-AS22                    | withdraw() [cuenta de corriente]    | Debe tener éxito en caso de límite exacto        |
| AccountControllerTest      |                                     |                                                  |
| CP-AS23                    | GET /accounts                       | Retorna 200 OK con lista de cuentas              |
| CP-AS24                    | GET /accounts/{id}                  | Retorna 200 OK con cuenta                        |
| CP-AS25                    | GET /accounts/customer/{customerId} | Retorna 200 OK con cuentas del cliente           |
| CP-AS26                    | POST /accounts                      | Retorna 201 Created con cuenta creada            |
| CP-AS27                    | PUT /accounts/{accountId}/deposit   | Retorna 200 OK con saldo actualizado             |
| CP-AS28                    | PUT /accounts/{accountId}/withdraw  | Retorna 200 OK con saldo actualizado             |
| CP-AS29                    | DELETE /accounts/{id}               | Debe retornar 204 No Content                     |
| GlobalExceptionHandlerTest |                                     |                                                  |
| CP-AS30                    | MethodArgumentNotValidException     | Retorna 400 con errores de validación            |
| CP-AS31                    | AccountNotFoundException            | Retorna 400 con mensaje apropiado                |
| CP-AS32                    | CustomerNotFoundException           | Retorna 400 con mensaje apropiado                |
| CP-AS33                    | InsufficientBalanceException        | Retorna 400 con mensaje apropiado                |